Taller de Configuracion de Entorno WSL

Leonardo Rodriguez, Jóse Jacome,Samuel Churaco,

2026-04-08 Grupo 9

1 Objetivos

- Configurar y validar el entorno de trabajo para la asignatura de Arquitectura de Computadores en Linux o WSL.
- Verificar la instalacion de herramientas base: mamba/anaconda (Python), Emacs y LaTeX.
- Documentar evidencias tecnicas mediante capturas y comandos ejecutados.

2 Instrucciones

1. Realice todas las actividades en Linux o en WSL.
2. En cada sección ejecute los comandos solicitados y registre la salida en el bloque correspondiente.
3. Guarde el archivo y exporte a pdf con el comando 'org-latex-export-to-pdf'.
4. Verifique que estén todos los nombres de los integrantes del grupo de trabajo. Los grupos para este trabajo están en Equipos de Trabajo.
5. Verifique que en las distintas secciones de este archivo esté identificado con nombre e email el aporte del estudiante.

Si require insertar una imagen, crear una carpeta `images` y colocar la imagen dentro. Para llamar la imagen desde Emacs use `C-c C-l` y busque el archivo o escriba:Puede insertar una imagen con la sintaxis:

```
[[./images/image1.jpg]]
```

3 Actividades

3.1 Configuración de WSL con Ubuntu, LaTeX, Python e Emacs

1. Verificacion de entorno mamba/anaconda

   -Leonardo Rodriguez

```
mamba info
```

```
libmamba version : 2.5.0
   mamba version : 2.5.0
    curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.6
libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/
```

```
   envs directories : /home/josejacome_epn/.local/share/mamba/envs
      package cache : /home/josejacome_epn/.local/share/mamba/pkgs
        /home/josejacome_epn/.mamba/pkgs
        environment : iccd332 (active)
       env location : /home/josejacome_epn/.local/share/mamba/envs/iccd332
  user config files : /home/josejacome_epn/.mambarc
    populated config files :
   virtual packages : __unix=0=0
        __linux=6.6.87=0
        __glibc=2.39=0
        __archspec=1=x86_64_v3
        __cuda=13.2=0
    channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
        https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
   base environment : /home/josejacome_epn/.local/share/mamba
    platform : linux-64
```

-José Jácome

```
   mamba info


   libmamba version : 2.5.0
      mamba version : 2.5.0
       curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.6
 libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/
   envs directories : /home/josejacome_epn/.local/share/mamba/envs
      package cache : /home/josejacome_epn/.local/share/mamba/pkgs
        /home/josejacome_epn/.mamba/pkgs
        environment : iccd332 (active)
       env location : /home/josejacome_epn/.local/share/mamba/envs/iccd332
  user config files : /home/josejacome_epn/.mambarc
    populated config files :
   virtual packages : __unix=0=0
        __linux=6.6.87=0
        __glibc=2.39=0
        __archspec=1=x86_64_v3
        __cuda=13.2=0
    channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
        https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
   base environment : /home/josejacome_epn/.local/share/mamba
    platform : linux-64
```

-Samuel Churaco

```
   mamba info


   libmamba version : 2.5.0
      mamba version : 2.5.0
       curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.6
 libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/
```

```
     envs directories : /home/josejacome_epn/.local/share/mamba/envs
        package cache : /home/josejacome_epn/.local/share/mamba/pkgs
          /home/josejacome_epn/.mamba/pkgs
          environment : iccd332 (active)
         env location : /home/josejacome_epn/.local/share/mamba/envs/iccd332
    user config files : /home/josejacome_epn/.mambarc
      populated config files :
     virtual packages : __unix=0=0
          __linux=6.6.87=0
          __glibc=2.39=0
          __archspec=1=x86_64_v3
          __cuda=13.2=0
      channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
          https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
     base environment : /home/josejacome_epn/.local/share/mamba
      platform : linux-64
```

2. Verificacion de Python

   - Leonardo Rodriguez

```
python --version
```

```
Python 3.11.15
```

-José Jácome

```
python --version
```

```
Python 3.11.15
```

-Samuel Churaco

```
python --version
```

```
Python 3.11.15
```

3. Verificacion de Emacs

-Leonardo Rodriguez

```
emacs --version
```

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

- José Jácome

```
emacs --version
```

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

-Samuel Churaco

```
emacs --version
```

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

1. Verificacion de LaTeX

-Leonardo Rodriguez

```
latex --version

pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

-José Jácome

```
latex --version

pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

-Samuel Churaco

```
latex --version

pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

3.2 Comandos Emacs Tutorial

<Leonardo Rodriguez>

Comando	**Descripción**	**Comando**	**Descripción**
- C-SPC	- Seleccionar todo lo que necesites ya sea copiar o eliminar	- C-w	- Cortar lo que tengas seleccionado
- C-/	- Comando para deshacer todo lo que hayas escrito como un control z tradicional	- C-k	- Eliminar toda una linea
- C-s	- Busqueda de pala hacia adelante	- C-r	- Busqueda de palabras hacia atras

<José Jácome>

Comando	**Descripción**	**Comando**	**Descripción**
- C-n	- Baja toda una línea en la misma dirección, es como si bajara en NEXT	- C-M-v	- Mueve todo un texto de una ventana a otra sin cambiar la ventana ya activa
- C-x C-b	- Muestra todos los buffers activos, como los procesos de emacs	- C-x f	- Cambia el tamaño del margen
- C-x u	- Deshace las acciones hechas	- C-g	- Cancela un comando

<Samuel Churaco>

Comando	**Descripción**	**Comando**	**Descripción**
- C-h o	- Se puede saltar de ventanas sin el uso del mouse	- C-y	- Pega algo que se copio anteriormente
- M-w	- Nos permite copiar algo seleccionado	- C-x 1	- Nos quedamos con una sola ventana
- C-d	- Borra caracteres al inverzo	- C-w	- Corta algo seleccionado

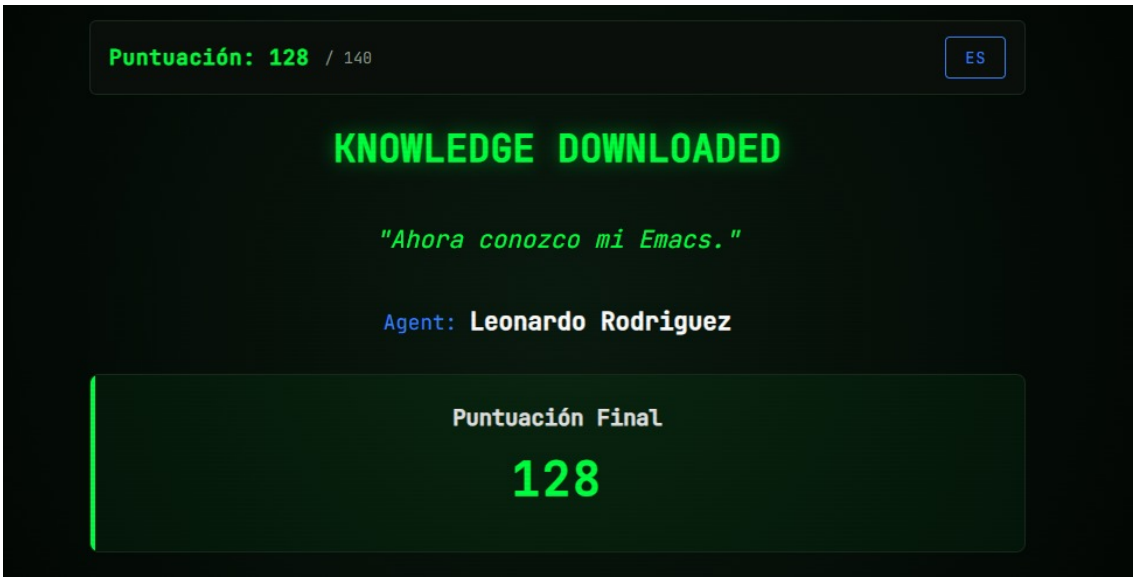
3.3 Comandos Emacs Juego

En la anterior sección usted revisó los comandos de mayor interés sobre la manipulación de Emacs. Es hora de poner en práctica sus conocimientos. Realice unas 3 visitas al juego Emacs-Trainer y apunte en la siguiente tabla su puntaje.

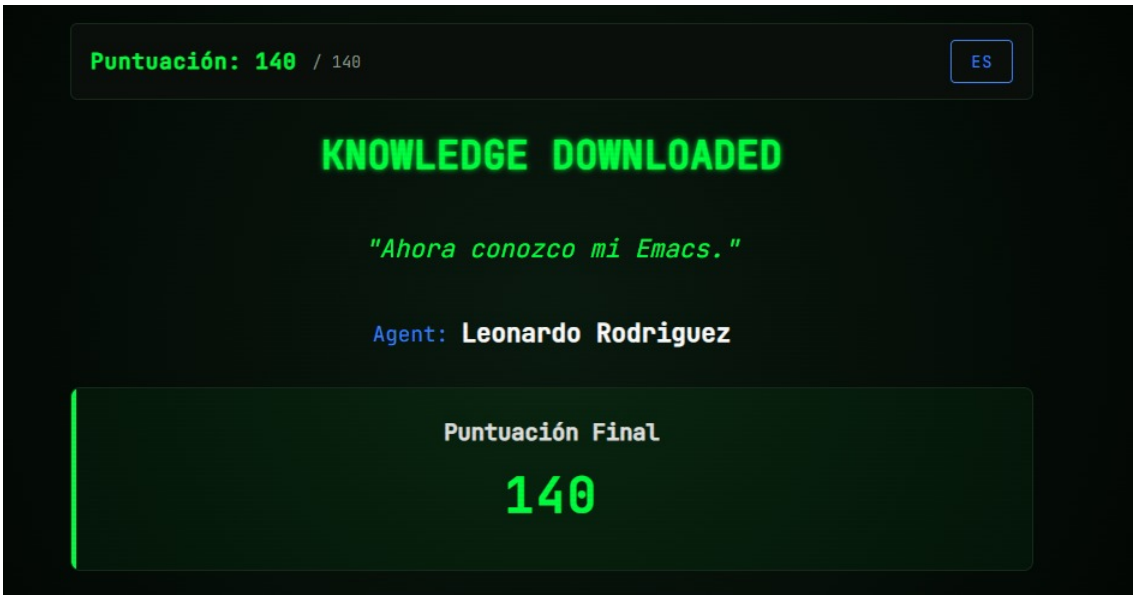
Leonardo Rodriguez:

iteración	Puntaje
1	128
2	140
3	135

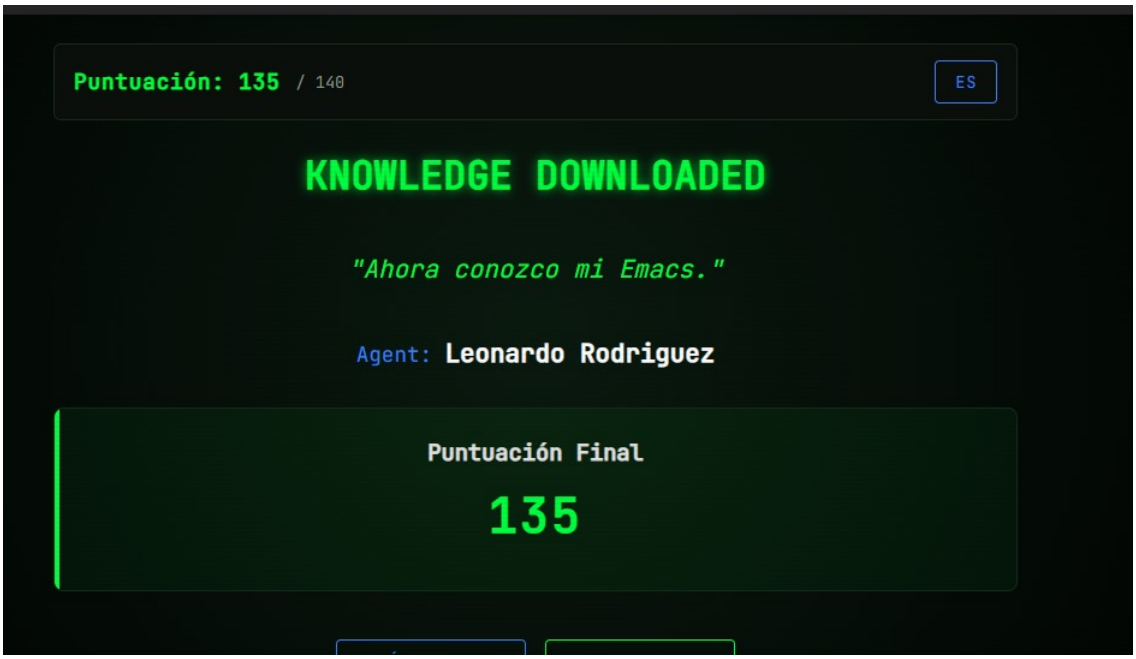
-Intento 1



-Intento2



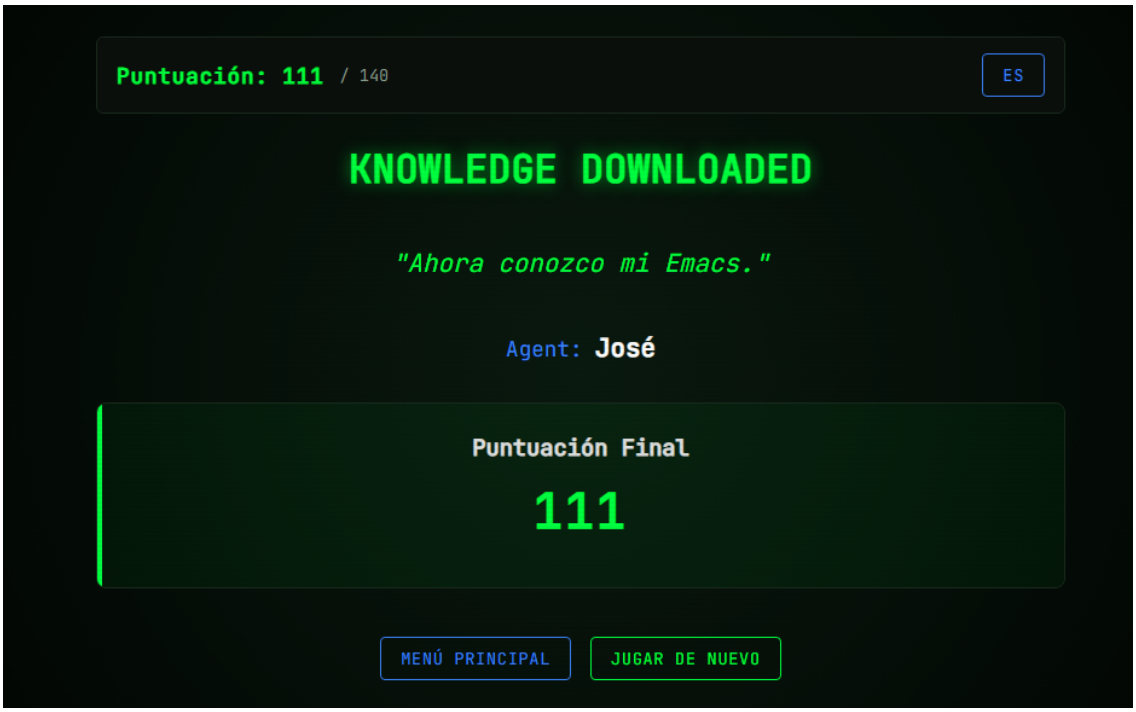
-Intento3



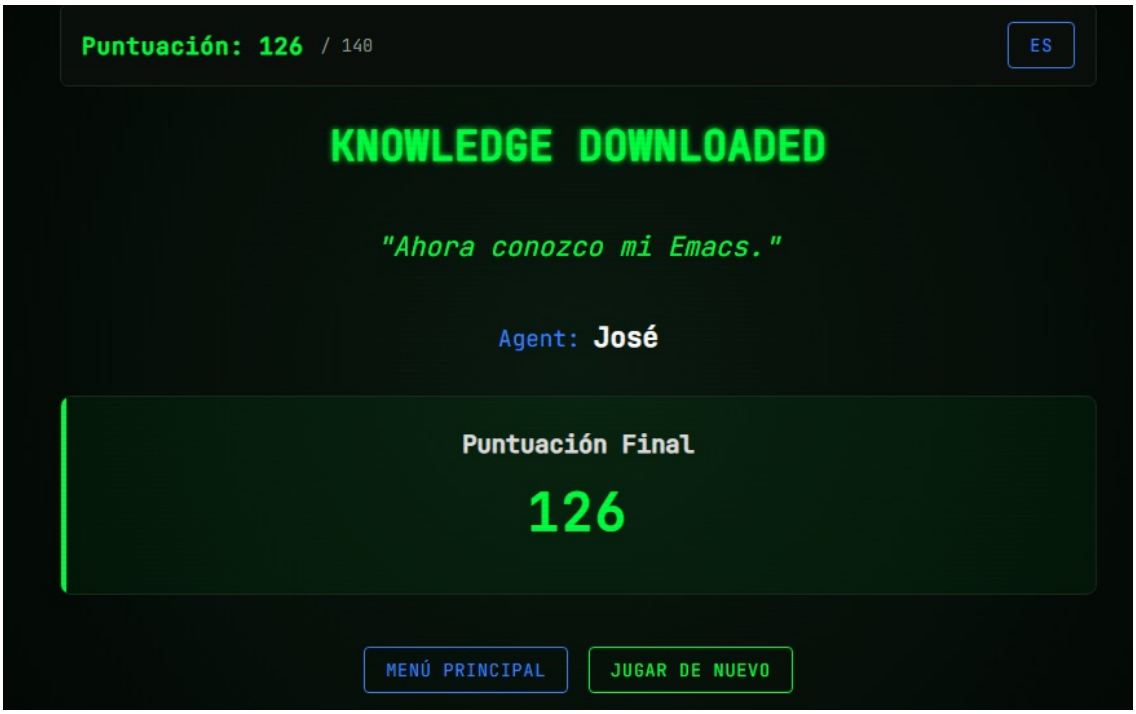
José Jácome:

iteración	Puntaje
1	111
2	126
3	130

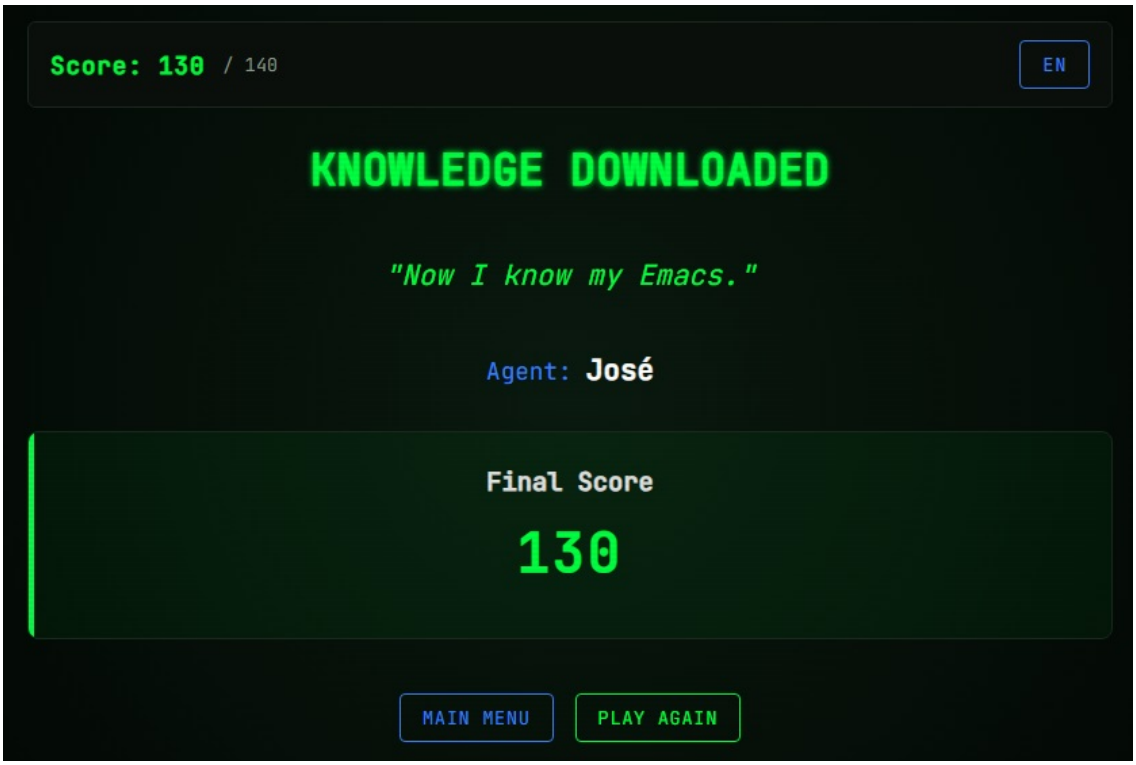
-Intento 1



-Intento2



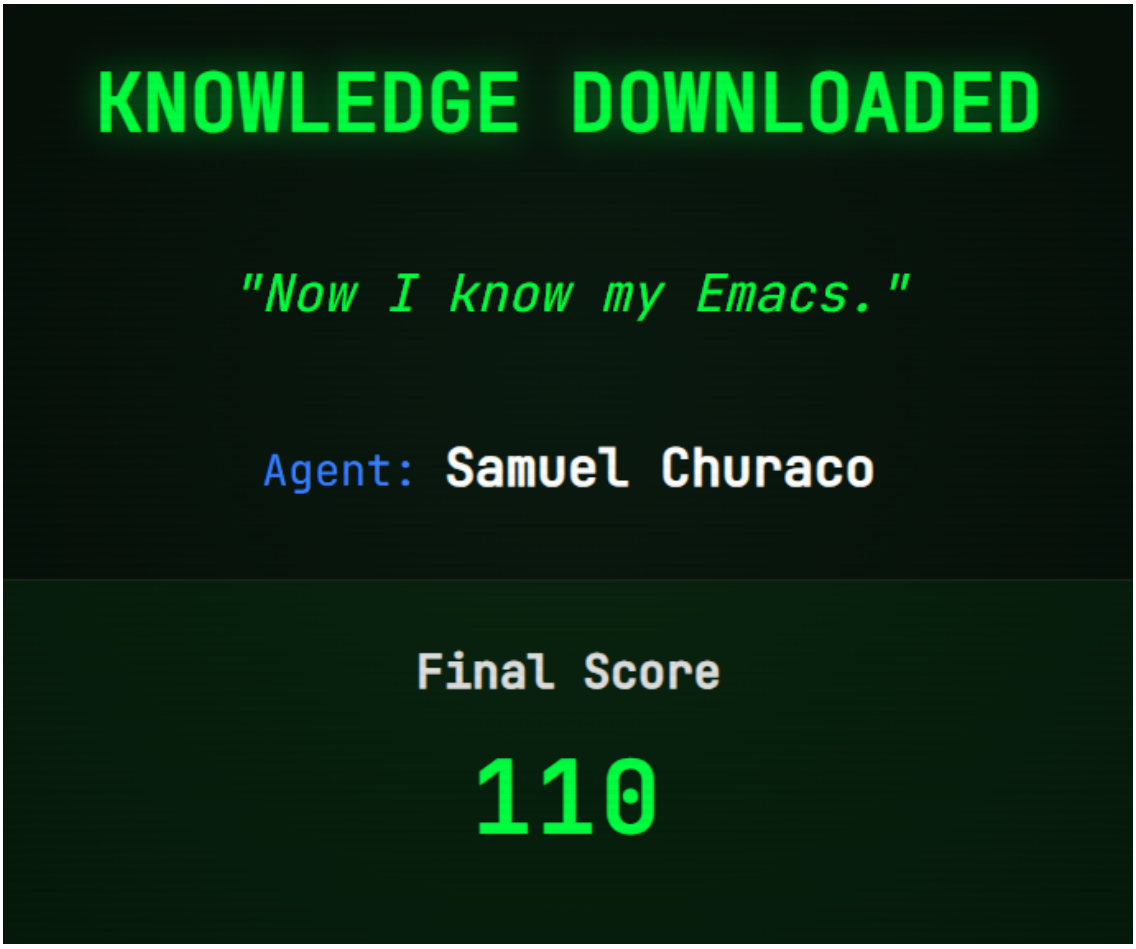
-Intento3



Samuel Churaco:

iteración	Puntaje
1	110
2	120
3	140

-Intento 1



-intento 2

KNOWLEDGE DOWNLOADED
"Ahora conozco mi Emacs."
Agent: Samuel Churaco
Puntuación Final
120

-Intento 3

3.4 Usando Emacs para tener Ayuda sobre Emacs

¿Qué comandos le resultan más fáciles de usar y cuáles le son más extraños? Identifique 4 comandos que le sean fáciles y 4 que le resulten complicados. Revise qué dice la ayuda de Emacs sobre cada comando y escriba en sus palabras el para qué sirve.

Para consultar lo que hace un comando ejecute:

1. `C-h k`
2. Emacs le preguntara cuál es la combinación de la que requiere ayuda. Presione las teclas del comando. Por ejemplo, `C-x C-f`
3. Emacs abrirá un nuevo buffer con la descripción del comando.
4. Cambie al buffer de la ayuda con `C-x o`
5. Seleccione el primer parrafo de ayuda ubicando el cursor al inicio del parrafo y activando la marcación de texto con `C-SPC`. Seleccione avanzando por palabras `M-f` o directamente toda la linea `C-e`
6. Una vez seleccionado, copie el texto con `M-w`.
7. Regrese al buffer anterior con `C-x o`.
8. Pegue el texto en <Pegar lo que dice el. . . > con `C-y`

Comandos Fáciles

1. **Leonardo Rodriguez:** <C-x C-f>. <Edit file FILENAME.

Switch to a buffer visiting file FILENAME, creating one if none already exists. Interactively, the default if you just type RET is the current directory, but the visited file name is available through the minibuffer history: type M-n to pull it into the minibuffer.> >

1. **Samuel Churaco**<C-x - o >. <

Select another window in cyclic ordering of windows. COUNT specifies the number of windows to skip, starting with the selected window, before making the selection. If COUNT is positive, skip COUNT windows forwards. If COUNT is negative, skip -COUNT windows backwards. COUNT zero means do not skip any window, so select the selected window. In an interactive call, COUNT is the numeric prefix argument. Return nil. >

1. **José Jácome:** <C-x u>. <C-x u runs the command undo (found in global-map), which is an

interactive native-compiled Lisp function in 'simple.el'. It is bound to C-_, <undo>, C-/ and C-x u. It can also be invoked from the menu: Edit → Undo (undo &optional ARG) Undo some previous changes. Repeat this command to undo more changes>

1. <C-x C-s> <It can also be invoked from the menu: File → Save

(save-buffer &optional ARG)
Save current buffer in visited file if modified. Variations are described below.> **Comandos Difíciles**

1. **Leonardo Rodriguez:** <C-s>. <It is bound to C-s.

It can also be invoked from the menu: Edit → Incremental Search → Forward String. . . >

1. **Samuel Churaco:** <C-x -d>. <"Edit" directory DIRNAME–delete, rename, print, etc. some files in it.

Optional second argument SWITCHES specifies the options to be used when invoking 'insert-directory-program', usually 'ls', which produces the listing of the directory files and their attributes. Interactively, a prefix argument will cause the command to prompt for SWITCHES. >

1. **José Jácome:** <C-M-v>. <C-M-v runs the command scroll-other-window (found in global-map),

which is an interactive native-compiled Lisp function in 'window.el'. It is bound to M-<next>, C-M-v and ESC <next> .>

1. <C-x b> <Set the mark where point is, and activate it; or jump to the mark.

Setting the mark also alters the region, which is the text between point and mark; this is the closest equivalent in Emacs to what some editors call the "selection".>

4 Equipo de Trabajo

Complete la información de los integrantes de grupo e indique el líder de grupo.

Nombre	email	Rol
Samuel Churaco	samuel.churaco@epn.edu.ec	Líder
José Jácome	jose.jacome04@epn.edu.ec	Colaborador
Leonardo Rodriguez	leonardo.rodriguez01@epn.edu.ec	Colaborador

5 Verificación de Entregables [100%]:

Ejecute `C-c C-c` sobre los ítems de tarea según se hayan cumplido o no. Si un ítem no pudo realizarse apunte en la siguiente sección las razones al respecto.

- ☒ Verificación de configuración de entorno WSL y paquetes del curso.
- ☒ Tutorial de Comandos Emacs realizado.
- ☒ Captura de Imágenes y puntajes de Emacs Trainer App.
- ☒ Usando Emacs para tener ayuda sobre Emacs
- ☒ Verifique que estén los nombres de los integrantes del equipo e identificado el líder.
- ☒ Revisión de ortografía con `ispell` en el buffer
- ☒ Generación de Archivo PDF `M-x org-latex-export-to-pdf`

5.1 Problemas con la Tarea:

- Tarea X_1 no pudo completarse debido a
- Tarea X_2 no pudo completarse debido a